

紫外可視近赤外線観測による precursor が見られた SN 2023vbg の研究

後藤 颯太

鹿児島大学

スペクトルに水素が見られる超新星は II 型超新星と分類され、その中でも長期間にわたり高温の連続成分と水素の幅の狭い輝線が見られるものを IIn 超新星と呼ぶ [1,2]。このスペクトルは ejecta と周囲の星周物質 (CSM) の相互作用に由来すると考えられている。IIn 型超新星の中でも 2009ip-like 超新星は、高輝度青色変光星 (LBV) の outburst の後に観測されている例が知られている。このサブクラスは超新星爆発前の数か月から数年の期間で precursor と呼ばれる光度変動が観測されるのが特徴である。しかしながら、爆発直前段階における LBV のアウトバーストと超新星の関係性は依然として不明瞭である。precursor から連続したフォローアップ観測を行うことができれば新たな示唆が得られると期待される。また、親星の mass-loss history に関する制約を提供し、爆発直前の親星の進化をたどることができると期待される [3,4,5]。

本研究の対象天体である SN 2023vbg は Zwicky Transient Facility (ZTF) survey によって 2023 年 10 月に発見された。その後、20 等付近の明るさを示す precursor が約 100 日にわたって観測された。その後 Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) によって増光が確認され、取得されたスペクトルから IIn 型超新星に分類された。この ATLAS によって確認された増光以降、我々は鹿児島大学入来観測所の 1m 光赤外線望遠鏡を用いた可視・近赤外線の測光観測に加えて、京都大学のせいめい望遠鏡での分光観測、Indian Institute of Astrophysics (IIA) の HCT で分光観測、Aryabhata Research Institute of Observational Sciences (ARIES) の DOT で分光観測、DFOT で測光観測を行った。また、これらのデータは標準的な手法に則って解析を行った。

我々は取得されたライトカーブの特徴から 3 つのフェーズを定義した。極大 25 日以前を「precursor」、25 日前から 12 日前までの bump 構造を見せた増光を「early-bump」、それ以降を「SN」として各フェーズを定義した。precursor フェーズでは極大の約 1350 日前から 1100 日前の期間と約 400 日前に可視光でいくつかの検出を確認した。また極大 100 日前に -14 等から -15 等で検出された。また、過去によく観測された 2009ip-like 超新星と可視光ライトカーブを比較することで、early-bump フェーズに見られた bump 構造は他の 2009ip-like な超新星には見られないものであること、極大後の減光

が比較的滑らかであることが判明した。マルチバンドの測光データから作成した SED に対して黒体 fit を行ったところ、初期の SED に赤外超過が認められ約 3000K の温度成分で説明できることが判明した。これはこのサブクラスの代表天体である SN 2009ip でも確認された特徴である[6]。また、スペクトルの進化は比較的緩やかで、極大後約 60 日まで水素の狭い輝線と中間幅の輝線の 2 成分が確認されたが、そのほかの兆候は見られなかった。これは比較対象天体である 2009ip-like 超新星とは異なる。また、極大 13 日前に取得されたスペクトルには比較サンプルには見られない-2500km/s の P-Cygni 吸収が見られた。

これらの観測的な特徴から、我々は 2 つのシナリオを検討した。まずは early-bump を形成したのは超新星エジェクタと約 100 日前に噴出した shell 状の CSM との相互作用であり、その後の極大は shell の外側に存在する大質量 CSM との相互作用に由来するというシナリオである。しかしこのシナリオは外側の大質量 CSM の起源と考えられる親星の活動が precursor フェーズで検出できていないため確証は得られていない。もう 1 つのシナリオは early-bump は通常の II 型超新星の放射で形成され、その後の極大は約 100 日前に噴出した dense shell との相互作用によって形成されたというものである。このシナリオは SN 2023vbg の観測量を全て矛盾なく説明できる。しかしながら、early-bump 付近におけるデータが不足しており、確証は得られなかった。

先行研究では重力崩壊ではなく星表面のみの極端な活動現象である可能性や、我々が提示した 2 つ目のシナリオが検討されている。しかしながら、本観測研究においてはシナリオを決定づける観測的証拠は得られていない。したがって、今後ライトカーブモデリングなどを用いた各シナリオの詳細な検討が必要であると考えられる。

参考文献

- [1] Schlegel, E. M. 1990, MNRAS, 244, 269
- [2] Filippenko, A. V. 1997, ARA&A, 35, 309
- [3] Fransson, C., Sollerman, J., Strotjohann, N. L., et al. 2022, Astronomy & Astrophysics, 666, A79
- [4] Smith, N. 2014, ARA&A, 52, 487
- [5] Mauerhan, J. C., Smith, N., Filippenko, A. V., et al. 2013, MNRAS, 430, 1801
- [6] Margutti, R., Milisavljevic, D., Soderberg, A. M., et al. 2014, ApJ, 780, 21